

3. BEDIENING

3.1 Aan-/Uitschakelaar

Wanneer geschakeld op "on" met de drukknop, is het product volledig functioneel. De omvormer zal gaan functioneren en de LED "omvormer" zal gaan branden. Door vervolgens op de drukknop te drukken, binnen een korte tijdsperiode, zal de omvormer schakelen tussen "on", "ECO" en "off".

Buiten de drukknop om; de omvormer kan tevens worden in- en uitgeschakeld (normaal of ECO) met Bluetooth op een mobiel apparaat met iOS of Android en de Victron Connect-app. Echter wanneer uitgeschakeld via Bluetooth of de drukknop; het apparaat kan niet opnieuw worden in- en uitgeschakeld via de bedrade VE.Direct-poort.

3.2 Afstandsbediening

Afstandsbediening is mogelijk met een simpele aan-/uitschakelaar of met een Phoenix Omvormer bedieningspaneel. Een schakelaar voor afstandsbediening (aan/uit) kan worden aangesloten op een tweepolige connector (gemarkeerd met "H"; zie bijlage A). De schakelaar kan worden aangesloten tussen batterij plus en het linkercontact van de tweepolige connector of tussen batterij minus en het rechtercontact van de tweepolige connector (gemarkeerd met "L", zie bijlage A).



Vanwege veiligheidsredenen kan dit product volledig worden uitgeschakeld (dat wil zeggen, de omvormer kan niet worden ingeschakeld via de drukknop of Bluetooth) door de externe connector te verwijderen en de standaard geïnstalleerde draadbrug (of schakel de externe aan / uit-schakelaar uit indien geïnstalleerd). De gebruiker kan er dan zeker van zijn dat de omvormer niet per ongeluk via Bluetooth kan worden ingeschakeld door een onverwachte andere gebruiker.

3.3 LED definities

Groen LED	Status	Probleemoplossing
 stabiël	Brandt Omvormer ingeschakeld	Rode LED Uitgeschakeld Status INGESCHAKELD Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is nog steeds ingeschakeld, maar wordt uitgeschakeld als de toestand verslechtert. Zie rode LED-tabel voor waarschuwingsredenen
 Langzame enkele puls	ECO-modus	Wanneer de omvormer blijft in- en uitgeschakelen terwijl er een belasting is aangesloten, kan de belasting te klein zijn in vergelijking met de werkelijke ECO-modusinstellingen. Verhoog de belasting of verander de instellingen van de ECO-modus. (minimum ECO-modusinstelling: 15W)
 dubbele puls	Snelle Uitgeschakeld en wachten	Omvormer is uitgeschakeld vanwege een beveiliging. De omvormer start automatisch opnieuw zodra alle alarmcondities zijn gewist. Zie rode LED-status voor de redenen van de uitschakeling.

 Uitgeschakeld	omvormer uitgeschakeld	Rode LED Uitgeschakeld Controleer de op afstand bedienbare aan/uit-connector Controleer de DC-kabelaansluitingen en zekeringen. Controleer de bedieningsmodus door eenmaal op de drukknop te drukken. Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is uitgeschakeld vanwege een beveiliging. Het zal niet meer opnieuw automatisch worden gestart. De rode LED geeft de reden voor het uitschakelen aan. De oorzaak oplossen en start de omvormer opnieuw op door deze uit en weer in te schakelen.
 knipperen	Snel Uitschakelen en firmware update wordt uitgevoerd of mislukt	Rode LED Knippert (-●-●-●-●-) Firmware update wordt uitgevoerd firmware update mislukt. Wanneer mislukt, de firmware update opnieuw proberen.

Gele LED	Status	Probleemoplossing
 branden	Blijft ECO-modus	Rode LED Uitgeschakeld Status INGESCHAKELD Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is nog steeds ingeschakeld, maar wordt uitgeschakeld als de toestand verslechtert. Zie rode LED-tabel voor waarschuwingsredenen
 Uitgeschakeld	ECO-modus uitgeschakeld	Rode LED Uitgeschakeld Controleer de bedieningsmodus door eenmaal op de drukknop te drukken. Controleer de op afstand bedienbare aan/uit-connector. Controleer de DC-kabelaansluitingen en zekeringen. Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is uitgeschakeld vanwege een beveiliging. Het zal niet meer opnieuw automatisch worden gestart. De rode LED geeft de reden voor het uitschakelen aan. De oorzaak oplossen en start de omvormer opnieuw op door deze uit en weer in te schakelen.

Rode LED	Definitie	Probleemoplossing
 branden	Blijft Overbelasting	Belasting reduceren
 Langzaam knipperen	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op of vervang deze Controleer de DC-kabelaansluitingen Controleer de kabeldoorsnede aangezien deze mogelijk onvoldoende is. Zie paragraaf 4.2 Beveiligingen en automatische herstarten voor handmatig en automatisch herstartgedrag.
 knipperen	Snel Volle batterij	Verlaag de DC-ingangsspanning, controleer op defecte acculader
 puls	Dubbele Hoge temperatuur.	Reduceer de belasting en/of verplaats de omvormer naar een beter geventileerde ruimte
 enkelvoudige puls	Snelle Hoge DC-rimpel	Controleer de DC-kabelverbindingen en de kabeldoorsnede.

3.4 Beveiligingen en automatische herstarten

Overbelasting

Sommige belastingen zoals motoren of pompen trekken grote inschakelstromen in een opstartsituatie. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de startstroom hoger is dan het overstroomniveau van de omvormer. In dit geval zal de uitgangsspanning snel afnemen om de uitgangsstroom van de omvormer te begrenzen. Indien te hoge stroomniveau overschreden wordt, wordt de omvormer uitgeschakeld: wacht 30 seconden herstart vervolgens.

Na drie herstarts gevolgd door een nieuwe overbelasting binnen 30 seconden na het herstarten, zal de omvormer worden uitgeschakeld en uitgeschakeld blijven. De LED's signaleren uitschakeling vanwege overbelasting. Om de omvormer opnieuw te starten, deze uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.

Lage batterijspanning (instelbaar)

De omvormer wordt uitgeschakeld als de DC-ingangsspanning daalt tot onder het uitschakelingsniveau van de batterij. Na een minimale vertraging van 30 seconden zal de omvormer herstarten wanneer de spanningen boven het herstartniveau van de bijna lege batterij komen.

Na drie herstarts gevolgd door een bijna lege batterij binnen 30 seconden na het herstarten, zal de omvormer uitschakelen en opnieuw proberen te stoppen. De LED's duiden aan dat de batterij bijna leeg is. Als u de omvormer wilt herstarten, schakelt u deze uit en vervolgens weer in, of laad de batterij op: zodra de batterij wordt geladen en het niveau stijgt en vervolgens gedurende 30 seconden boven het ladingsdetectieniveau blijft, schakelt deze in.

Zie de tabel Technische gegevens voor standaardinstellingen voor het afsluiten en herstarten van de batterij. Ze kunnen worden gewijzigd met de VictronConnect-app.

Hoge batterijspanning

Verlaag de DC-ingangsspanning en/of controleer op een defecte batterij- of zonne-lader in het systeem. Na het uitschakelen vanwege een hoge batterijspanning, wacht de omvormer eerst 30 seconden en probeert te herstarten zodra de batterijspanning is gedaald tot een acceptabel niveau. De omvormer blijft niet uitgeschakeld na meerdere pogingen.

Hoge temperatuur

Een hoge omgevingstemperatuur of een blijvende hoge belasting kan ertoe leiden dat de temperatuur te hoog wordt. De omvormer zal na 30 seconden herstarten. De omvormer blijft niet uitgeschakeld na meerdere pogingen. Reduceer de belasting en/of verplaats de omvormer naar een beter geventileerde ruimte.

Hoge DC-rimpel

Hoge DC-rimpel wordt meestal veroorzaakt door losse DC-kabelverbindingen en / of te dunne DC-bedrading. Nadat de omvormer is uitgeschakeld wegens een hoge gelijkstroomrimpelspanning, wacht deze 30 seconden en herstart vervolgens.

Na drie herstarts gevolgd door een uitschakeling vanwege een hoge DC-rimpel binnen 30 seconden na het opnieuw opstarten, zal de omvormer worden uitgeschakeld en zal het

opnieuw proberen te stoppen. Om de omvormer te herstarten, schakelt u hem uit en vervolgens weer in.

Continue hoge DC-rimpel vermindert de levensduur van de omvormer.

4. INSTALLATIE



Dit product moet door een gekwalificeerde elektricien worden geïnstalleerd.



Tijdens de installatie controleert u of de externe connector met draadbrug is verwijderd (of schakel de externe aan/uit-schakelaar uit indien geïnstalleerd) teneinde er zeker van te zijn dat de omvormer niet onverwacht kan worden ingeschakeld.

4.1 Locatie

Het product moet worden geïnstalleerd in een droge en goed geventileerde ruimte, en zo dicht mogelijk bij de batterijen. Er moet een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond het apparaat blijven om te koelen.



Een hoge omgevingstemperatuur resulteert in het volgende:

Kortere levensduur.

Gereduceerde laadstroom.

Verminderde piekvermogen, of uitschakelen van de omvormer.

Het apparaat nooit direct boven de batterijen monteren.

Het product is geschikt voor wandmontage. Voor de montage zie bijlage A.

Het apparaat kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd; verticale montage heeft echter de voorkeur. De verticale positie biedt optimale koeling.



De binnenkant van het product moet na installatie toegankelijk blijven.

Probeer de afstand tussen het product en de batterij tot een minimum te beperken teneinde kabelspanningsverliezen tot een minimum te houden.

4.2 Aansluiting van batterijkabels

Teneinde de volledige capaciteit van het product volledig te benutten, moeten batterijen met voldoende capaciteit en batterijkabels met geschikte doorsnede worden gebruikt. Zie tabel.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Aanbevolen doorsnede (mm ²)						
lengte tot 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Aanbevolen doorsnede (mm ²)			
0-5 m	95	50	35
5 – 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Aanbevolen batterijcapaciteit (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Aanbevolen batterijcapaciteit (Ah)	400 - 1200	200 - 700	100 - 400

Opmerking: Interne weerstand is de belangrijkste factor bij het werken met batterijen met een lage capaciteit. Gelieve uw leverancier of de relevante paragrafen van ons boek "elektriciteit aan boord", raadplegen, welke is te downloaden van onze website.

Procedure

Ga als volgt te werk om de batterijkabels aan te sluiten:



Gebruik een geïsoleerde pijpsleutel om kortsluiting van de batterij te voorkomen. Vermijd het inkorten van de batterijkabels.

De batterijkabels aansluiten: de + (rode) en de - (zwarte), op de batterij zie bijlage A. Verbinding met omgekeerde polariteit (+ naar - en - naar +) veroorzaakt schade aan het product.

De moeren stevig vastzetten om de contactweerstand zoveel mogelijk te verminderen.

4.3 DC-veiligheidszekering

Er zit geen veiligheidszekering in de omvormer; dit moet extern worden geïnstalleerd. De aanbevolen veiligheidszekeringen zijn te vinden in de onderstaande tabel

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Aanbevolen DC-zekering	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Aanbevolen DC-zekering	400A	250A	125A

4.4 Aansluiting van de AC-bekabeling

Dit is een product van Veiligheidsklasse I (geleverd met een beschermende aardingsterminal).



De neutrale draad van de AC-uitgang van deze omvormer is verbonden met het chassis (zie bijlage B voor 1600VA / 2000VA en bijlage C voor 3000VA).

Dit is om te zorgen voor een goede werking van een GFCI (of RCCB) die moet worden geïnstalleerd in de AC-uitgang van de omvormer.

Het chassis van het product moet worden aangesloten op de grond, op het frame (van een voertuig) of de grondplaat of romp (van een boot).

Procedure

De eindpunten zijn duidelijk aangegeven. Van links naar rechts: "L" (fase), "N" (neutraal) en "PE" (aarding).

4.5 Optionele Verbindingen

Een aantal optionele verbindingen zijn mogelijk:

4.5.1 Op afstand bedienbare aan-/uitschakelaar & afstandsbedieningspaneel

Het product kan op drie manieren op afstand worden bestuurd.

- Met een smartphone (iOS of Android) en de Victron Connect-app.
- Met een externe schakelaar (aangesloten op de tweepolige externe connector). Functioneert alleen als de schakelaar op de omvormer is ingesteld op "on".
- Met een Phoenix Omvormer Control VE.Direct-paneel (aangesloten op de tweepolige afstandsconnector, zie bijlage A). Functioneert alleen als de schakelaar op de omvormer is ingesteld op "on".

4.5.2. Programmable relay

De omvormers zijn uitgerust met een multifunctioneel relais dat standaard is geprogrammeerd in de normale bedrijfsmodus. (VictronConnect software is nodig om de relay functionaliteit te wijzigen). De verschillende relaismodi kunnen zoals hieronder beschreven worden samengevat:

- **Normale werking ("omvormer" in VictronConnect app) – standaard**
Relais gesloten tijdens normale werking, en open als de omvormer zichzelf in alarm heeft uitgeschakeld, of is uitgeschakeld door een gebruiker en tevens geopend (natuurlijk) als er geen stroom beschikbaar is op de terminals, d.w.z. batterij ontkoppeld. In de ECO modus, het relais zal zowel worden gesloten wanneer een lading wordt gezocht en als deze volledig is ingeschakeld, d.w.z. belasting gedetecteerd.
Gebruik deze optie als u wilt dat het relais aanduidt dat er stroom beschikbaar is op de uitgang van de omvormer.
- **Waarschuwingen en alarmen ("alarm" in VictronConnect app)**
Net als bij bovenstaande, maar dan wordt het relais ook geopend als er een waarschuwing is. Bijvoorbeeld, omdat de batterij spanning gedaald is tot de grenswaarde, of wanneer het wordt geladen tot het punt waarop het bijna wordt afgesloten als gevolg van overbelasting. In de ECO modus, wordt het relais zowel tijdens het zoeken (zonder ladingt) als volledig ingeschakeld (laden gedetecteerd) gesloten, behalve wanneer er een waarschuwing is.
Gebruik deze optie als u wilt dat het relais aanduidt dat het tijd is om actie te ondernemen (laden van de batterij, lading verminderen, enzovoort), teneinde stroomuitval te voorkomen.
- **Batterij bijna leeg ("Batterij bijna leeg" in VictronConnect app)**
Relais ingeschakeld tijdens normaal bedrijf. Het relais schakelt uit zodra er een waarschuwing voor bijna lege batterij is. Het blijft uitgeschakeld wanneer de frequentieregelaar wordt uitgeschakeld als gevolg van lage spanning, en zal slechts weer inschakelen als de omvormer in werking is en de batterijspanning boven het vooringestelde-alarm reset-niveau is. Gebruik deze optie voor load shedding of om een generator automatisch te starten. Houd er rekening mee dat dit uitsluitend kan worden beschouwd als een start /stop van een poor-mans generator. Voor meer en betere opties, zie hier.
- **Externe ventilator ("ventilator" in VictronConnect app)**
Relais is uitgeschakeld, tenzij de ventilator in de omvormer in bedrijf is. Gebruik deze optie om een externe ventilator in te schakelen, voor situaties waarin de omvormer zich in een kleine afgesloten ruimte bevindt.
- **Uitgeschakeld relais ("uitgeschakeld" in VictronConnect app)**
Met deze optie wordt het relais in de OPEN-positie gezet. Gebruik deze optie als u niet van plan bent om de relais-functie te gebruiken.

5. CONFIGURATIE



Instellingen kunnen slechts door een gekwalificeerde technicus worden gewijzigd.
Lees de instructies zorgvuldig door alvorens u wijzigingen aanbrengt.
Batterijen moeten tijdens het laden in een droge en goed geventileerde ruimte worden geplaatst.

5.1 Standaardinstellingen: klaar voor gebruik

Bij levering is de Phoenix omvormer ingesteld op standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor stand-alone bediening.

Standaard fabrieksinstellingen

Omvormer frequentie	50 Hz
Omvormerspanning	230 VAC
Zoekmodus	uitgeschakeld
Programmeerbaar relais	alarmfunctie
Dynamische cut-off	uitgeschakeld

5.2 Verklaring van instellingen

Omvormer frequentie

Uitgangsfrequentie

Aanpasbaarheid: 50Hz; 60Hz

Omvormerspanning

Aanpasbaarheid: 210 – 245V

ECO Modus

Indien de ECO modus is 'on', zal het stroomverbruik in nullast worden verlaagd met circa 80...90%. In deze modus de Phoenix Omvormer Smart, Wanneer werkende in de omvormermodus, is uitgeschakeld bij onbelaste of zeer lage belasting en schakelt om de twee en een halve seconde voor een korte periode (aanpasbaar). Indien de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.

De ECO-modus kan worden ingesteld met de drukknop aan de voorkant van de omvormer.

De ECO-modus "shut down" en "remain on" laadniveaus kunnen worden ingesteld met Victron Connect.

De fabrieksinstellingen zijn:

Uitschakelen: 50 Watt (lineaire belasting).

Inschakelen: 100 Watt (lineaire belasting).

Programmeerbaar relais

Standaard is het programmeerbare relais ingesteld als een alarmrelais, d.w.z. het relais zal spanningsloos worden in geval van een alarm of een vooralarm (omvormer bijna te heet, rimpel op de ingang bijna te hoog, batterijspanning bijna te laag).



Dynamische Cut-off

Gebruik VictronConnect voor activeren en Dynamische Cut-off configureren (zie <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> voor details).

Gebruik de Dynamische Cut-off niet in een installatie die ook andere belastingen op dezelfde batterij heeft aangesloten: de batterijspanning zal dalen vanwege de extra belasting, maar de Dynamische Cut-off algoritme in de omvormer neemt die belasting niet waar: daarom wordt de omvormer te vroeg uitgeschakeld met een onderspanningsalarm.

5.3 Configuratie per computer

Alle instellingen kunnen worden gewijzigd door middel van een smartphone, tablet of computer.

Voor het wijzigen van instellingen met een smartphone of tablet, is het volgende vereist:

- VictronConnect software: kan gratis worden gedownload op www.victronenergy.com.

Voor het wijzigen van instellingen met een computer, is het volgende vereist:

- VictronConnect software: kan gratis worden gedownload op www.victronenergy.com.
- Een VE.Direct to USB interface.

6. ONDERHOUD

De Phoenix Omvormer Smart vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende om alle verbindingen eenmaal per jaar te controleren. Vermijd vocht en olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.

7. Technische gegevens

Phoenix-omvormer Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallel en driefasig werking		Geen		
OMVORMER				
Ingangsspanningsbereik: (1)	9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V			
Uitgang	Uitgangsspanning: 230VAC ±2% 50 Hz of 60 Hz ± 0,1% (1)			
Cont. uitgangsvermogen bij 25°C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Cont. uitgangsvermogen bij 25°C	1300W	1600W	2400W	
Cont. uitgangsvermogen bij 40°C	1200W	1450W	2200W	
Cont. uitgangsvermogen bij 65°C	800W	1000W	1700W	
Piekvermogen	3000VA	4000VA	6000VA	
Dynamisch (belastingafhankelijk) DC-laag uit (volledig configureerbaar)	Dynamic cut-off, zie https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Max.rendement 12/ 24 /48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95%	
Nullast in 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15W	
Nullast in ECO modus	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8W	
ALGEMEEN				
Programmeerbaar relais (2)	Ja			
Stop & start vermogen ECO-modus	aanpasbaar			
Beveiliging (3)	a - g			
Bluetooth draadloze communicatie	Voor monitoring op afstand en systeemintegratie			
VE.Direct communicatiepoort	Voor monitoring op afstand en systeemintegratie			
Op afstand bediende aan/uit-functie	Ja			
Gemeenschappelijke kenmerken	Maximale gebruikstemperatuur -40 tot +65°C (Ventilator ondersteunde koeling)			
	Vochtigheid (niet-condenserend): max 95%			
BEHUIZING				
Gemeenschappelijke kenmerken	Materiaal & kleur: staal (blauw RAL 5012; zwart RAL 9017) Beschermingsklasse: IP 21			
Accu-aansluiting	M8 bouten	M8 bouten	2+2 M8 bouten	
230V AC-connectie	Schroefklemmen			
Gewicht	12kg	13kg	19kg	
Afmetingen (hxbxd)	485 x 219 x 125 mm	485 x 219 x 125 mm	533 x 285 x 150mm (12V) 485 x 285 x 150mm (24V/48V)	
NORMEN				
Veiligheid	EN 60335-1			
Emissie, immuniteit	EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3			
Automotive richtlijn	ECE R10-5			
1) Niet-lineaire belasting, topfactor 3:1 2) Programmeerbaar relais dat o.a. worden ingesteld voor algemeen alarm, DC onder spanning of generatorset start/stop functie. AC-rating: 230V / 3A DC-rating: 3A tot 30VDC, 0.2A tot 70VDC	3) Beveiligingsmethoden: A) kortsluiting b) overbelasting c) batterijspanning te hoog d) batterijspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 V AC op omvormer uitgang g) ingangsspanning met een te hoge rimpel			